Reporte Metodológico: Simulador Fiscal de la Ley Hacendaria del Estado de Nuevo León

Introducción

La presente metodología está diseñada para describir el desarrollo del proyecto de simulación fiscal con base en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. Este simulador tiene como objetivo primordial ofrecer una aproximación de la repartición de participaciones. Para ello, considera los valores de los coeficientes de pobreza, población y de predial estipulados en la Ley de coordinación hacendaria del estado de Nuevo León. Adicionalmente, con la metodología se busca representar de manera eficaz a los distintos escenarios en el manejo de participaciones con o sin el transitorio y la compensación en la ley.

El simulador tiene varios escenarios de uso pertinentes, incluye cómo los diferentes cambios (Eliminación del transitorio, uso de la compensación, cambios en la ponderación de los coeficientes) pueden afectar a diferentes partes interesadas. Esto puede abarcar desde municipios individuales hasta partidos políticos, entre otros. Como tal, es una herramienta para la toma de decisiones en relación con la política fiscal y la planificación del presupuesto.

Descripción de Funciones del simulador

El simulador puede realizar una serie de funciones esenciales, como se indica a continuación:

1. Estimación de la repartición de participaciones a partir de los valores de los coeficientes de pobreza, población y predial establecidos por la ley.
2. Simulación de la repartición de participaciones con o sin un transitorio en la ley.
3. Representación de la repartición de participaciones con o sin la compensación (explicada en la siguiente sección) en los estatutos de la ley.
4. Identificación de los municipios que ganan o pierden participaciones como resultado de cualquier cambio simulado en la ley.
5. Cálculo de las ganancias o pérdidas de los partidos políticos como resultado de los diferentes cambios simulados en la ley.

Descripción de la ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León

En la Ley de coordinación hacendaria de Nuevo León se estipula que el 20% del dinero recibido por las participaciones federales será repartido entre los 51 municipios del estado. Para hacer esta repartición, se utiliza una fórmula demostrada en el artículo 14 de la ley. La fórmula se puede apreciar a continuación:

Léase que el total de las participaciones que recibirá el municipio i en el período t (PART) se va a decidir al multiplicar las participaciones disponibles (PARTD) por una ponderación de los coeficientes de la eficiencia recaudatoria del predial (CER), de población y territorio (CEPT) y de carencias de la población (CIMP). El coeficiente de la eficiencia recaudatoria tendrá una ponderación del 50% y los otros dos tendrán una ponderación de 25% cada uno. A continuación, observamos como se calcula cada uno de los tres coeficientes.

Coeficientes

Coeficiente de eficiencia recaudatoria (CER)

Este es el coeficiente con mayor importancia de los tres, al tener una ponderación de 50% en la fórmula final. Su fórmula es la siguiente;

Que se ve determinado por los valores de eficiencia recaudatoria (ER), definidos como;

Donde;

Donde;
es la recaudación que hizo el municipio de su impuesto predial en el ejercicio fiscal pasado.
es la base gravable que tenía el municipio para su recaudación en el ejercicio fiscal antepasado.

De tal forma que;
es la proporción del impuesto predial que cobró el municipio del total a cobrar.

De esta forma, observamos que el primer coeficiente beneficia a aquellos municipios que pertenecen

a) A los quintiles más altos en recaudación en términos monetarios
b) A los quintiles más altos de proporción de recaudación efectiva del predial

En el caso de Nuevo León, estos son municipios como San Pedro o Monterrey, donde existen predios con valores catastrales más altos y una eficiencia recaudatoria por encima del 60%. Por otra parte, municipios como Juárez se ven perjudicados por tener catastros de bajo valor y una eficiencia recaudatoria por debajo del 20%.

Coeficiente de población y territorio (CEPT)

Este coeficiente tiene una ponderación de 25% en la fórmula final, y reparte el dinero basándose en la población y territorio de los municipios. Su fórmula se puede observar a continuación:

Donde
es la población en el municipio i
es el territorio en el municipio i

Coeficiente de carencias de la población (CIMP) (NOTA DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y QUE PASO A PARTIR DEL 2020)

Este coeficiente tiene una ponderación de 25% en la fórmula final, y reparte el dinero basándose en la carencia social de los municipios. Su fórmula se puede observar a continuación:

Donde

representa la carencia social
representa la mejora social del municipio

Compensación

La compensación es una herramienta estipulada en el artículo 19 de la Ley de coordinación hacendaria de NL. Su función radica en intentar garantizar que ningún municipio reciba menos ingresos que el año anterior (tomando en cuenta a la inflación). Esto se hace siguiendo los siguientes pasos:

1) Se hace un cálculo preliminar utilizando la fórmula del artículo 14, designando las cantidades a recibir por parte de cada municipio
2) Se definen los municipios *ganadores* (quienes recibieron más que el año pasado más la inflación) y los municipios *perdedores* (quienes recibieron menos que el año pasado más la inflación).
3) Se estiman las cantidades extras y faltantes en total.
4) Se obtiene la proporción del dinero faltante en total entre el dinero extra en total.
5) Esta proporción se le quita a cada municipio ganador de sus ganancias para formar una bolsa compensatoria

6) Esta bolsa compensatoria se utiliza para devolver a cada municipio perdedor sus pérdidas.

Utilizando este procedimiento, se garantiza que cada municipio reciba por lo menos la misma cantidad que el año pasado más la inflación. La excepción a esto se da cuando la cantidad de dinero faltante es mayor a la cantidad de dinero extra. Esto sucedió en el ejercicio fiscal del 2021, lo que se hizo fue ignorar la fórmula del artículo 14 y entregar a todos los municipios lo mismo que el año pasado menos el decrecimiento de la bolsa de participaciones.

Transitorio

A partir del 2022, entra en vigor un transitorio a la ley impulsado por la Tesorería del Estado. Este puede observarse en los acuerdos de repartición de las participaciones publicados en el periódico oficial del estado. Este transitorio modifica por completo la ley, cambiando la fórmula del articulo 14 por la siguiente:

Como se debe observar, la participación en el año actual depende en gran parte de la participación que se recibió en el 2021. Los coeficientes ya sólo tienen efecto en cuanto a la cantidad en la que incrementó la bolsa entre el período actual y el 2021.

Simulador de Ganadores y Perdedores (shinyapps.io)

Metodología

1. **Investigación y análisis de la ley:** El primer paso de la metodología implicó una lectura precisa y profunda de la Ley de Coordinación Hacendaria, con el objetivo de entender completamente los variados escenarios que pueden existir dentro de la normativa legal. Esto implicó entender a profundidad los alcances del transitorio, de la compensación y de los coeficientes utilizados para la repartición de los recursos fiscales.

2. **Extracción de Datos:** Una vez completado el análisis de la ley de coordinación fiscal, el siguiente paso fue la extracción manual de los coeficientes de cada municipio. Estos datos, junto con la recaudación anual y los respectivos cálculos, se toman del periódico oficial del estado de Nuevo León y luego se llevan a hojas de Excel para su fácil ingreso en el programa de estadísticas R.

3. **Creación del Código en R:** La tercera etapa del desarrollo del simulador fiscal involucró la creación de un código específico en R. La función de este código era replicar las fórmulas de

cálculo utilizadas en la ley y aplicarlas para repartir los recursos disponibles de acuerdo con las asignaciones de la propia ley. Esto se llevó a cabo utilizando secciones diferentes del código para aplicar los coeficientes, la compensación y el transitorio, como corresponde.

4. **Verificación del Código:** El siguiente paso en la metodología se centró en la verificación del código recién creado. Para este fin, se emplearon los valores reales de dinero repartido. La idea era confirmar que cuando los coeficientes son los mismos que en la realidad, los valores finales sean los mismos que sí se dieron en el mundo real.

5. **Desarrollo de Script Shiny:** Una vez que se verificó el código, se procesó para convertirlo en un script de 'shiny', un paquete R que permite crear aplicaciones web interactivas directamente desde R. Se creó un panel de control que permitía a los usuarios ajustar los valores de entrada según lo deseado. Estos valores de entrada incluían la compensación (presencia o ausencia), el transitorio (presencia o ausencia) y los diferentes coeficientes usados en la fórmula.

6. **Producto Final:** El último paso en la metodología fue la producción del producto final. Este tomó la forma de un panel de control interactivo, visualmente atractivo y fácil de usar. Muestra información importante sobre cómo se utilizan los impuestos en diferentes escenarios posibles según la ley. Gráficas y tablas presentan claramente los resultados para una fácil interpretación y análisis de los usuarios. El objetivo es permitir a los usuarios una mejor comprensión de los impactos fiscales y monetarios de diferentes variables y escenarios en la ley de coordinación fiscal del estado de Nuevo León. PONER LIGA

Explicación del diagrama de flujo.

Poner gráfico, explicar diagrama de flujo.

Ponerme a hacer el mapa también para la shiny
Arreeglar el código, que esté bonito, para el diseñador.

Conclusión

Esta metodología se desarrolló con el fin de proporcionar un camino claro y transparente en la creación del simulador fiscal de impuestos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. El trabajo fue altamente descriptivo y analítico, y requirió la utilización de habilidades técnicas para el desarrollo de códigos y la extrapolación de estos para visualizar de

forma interactiva los datos resultantes en forma gráfica. A través de este informe, esperamos que quede clara la rigurosidad y el detalle con los que se abordó este proyecto.

Anexo 1. Código de R

El código utilizado sirve para crear una aplicación Shiny que simula la distribución de fondos a diferentes municipios en función de ciertos coeficientes y consideraciones (coeficiente de predial, coeficiente de población y territorio, coeficiente de pobreza, etc.). La aplicación permite al usuario personalizar la ponderación de estos coeficientes y evaluar los efectos en la distribución de fondos.

El script se divide en tres segmentos principales: Cargas de bibliotecas y de datos, estructura de la interfaz de usuario (UI), y funcionalidad del servidor.

1. Cargas de bibliotecas y de datos: Se importan las bibliotecas necesarias, y se leen las hojas de datos o Excel que contienen la información de los coeficientes y las participaciones por municipio. También se predefinen ciertas variables como la cantidad de dinero a distribuir y la ponderación de los coeficientes.

2. Estructura de la interfaz de usuario (UI): Se especifica el diseño del UI de la aplicación. Incluye un panel de título, un panel de entrada en el que el usuario puede ingresar las ponderaciones de los coeficientes y seleccionar si la compensación y el transitorio están en vigencia, y un panel principal en el que se mostrarán una serie de gráficos, tablas y texto basados en los datos ingresados por el usuario.

3. Funcionalidad del servidor: Se definen varias funciones reactivas que calculan los montos a distribuir a cada municipio en función de las entradas del usuario y de variables de datos preexistentes. Estos cálculos se utilizan posteriormente para generar gráficos y tablas que se mostrarán en el UI. Los gráficos generados visualizan cómo se distribuyen los fondos en función de una variedad de parámetros, como el partido político del municipio y la zona (urbano, rural, periférico) del municipio.

Comienza definiendo un 'escenario_actual', luego define la base sin garantía mostrando cómo las fondos se distribuirían sin ninguna garantía. A continuación, ajusta este cálculo con la garantía, si aplica. También hay funciones que calculan la cantidad de dinero que se distribuye a los diferentes partidos políticos y las diferentes zonas geográficas. Asimismo, calcula y muestra la variación entre diferentes escenarios.

Las tablas y gráficos generados son actualizados dinámicamente según los cambios del usuario en los valores de entrada.

Para concluir, el usuario interactúa con la interfaz, ajustando los valores de coeficiente y las opciones de compensación y tránsito, y la aplicación devuelve una serie de gráficos y tablas que muestran cómo se distribuirían los fondos en función de estas entradas. De esta manera, la aplicación funciona como una herramienta de simulación de política fiscal a nivel municipal.